

Como B_3 é a base canônica, então $f(1, 2, 3, -2) = (2, 2, 1)$

* Ficha nº 6

1.

$$1. af : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, z) \rightarrow (2x, y+z)$$

$$\begin{aligned} f((x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)) &= f((x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)) = \\ &= (2(x_1 + x_2), (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2)) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x_1, y_1, z_1) + f(x_2, y_2, z_2) &= (2x_1, y_1 + z_1) + (2x_2, y_2 + z_2) = \\ &= (2(x_1 + x_2), (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2)) = \end{aligned}$$

$$f(\lambda(x, y, z)) = f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = (2\lambda x, \lambda(y + z)) =$$

$$\lambda f(x, y, z) = \lambda(2x, y + z) = (2\lambda x, \lambda(y + z)) =$$

Podemos verificar que se conserva a adição e a multiplicação, Logo a aplicação é linear

$$b) f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \rightarrow (x^2 + y^2)$$

$$\begin{aligned} f((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) &= f((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) = \\ &= (x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2) = \end{aligned}$$

$$f((x_1, y_1)) + f((x_2, y_2)) = x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 =$$

$$f(\lambda(x, y)) = \lambda x^2 + \lambda y^2 = \lambda(x^2 + y^2)$$

$$\lambda f(x, y) = \lambda(x^2 + y^2)$$

Podemos verificar que se conserva a adição e a multiplicação, Logo

a aplicação é linear

$$c) f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) \rightarrow (x, y+3z, x+z)$$

$$\begin{aligned} f((x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)) &= f((x_1+x_2, y_1+y_2, z_1+z_2)) = \\ &= (x_1+x_2, y_1+y_2+3(z_1+z_2), x_1+x_2+z_1+z_2) = \\ &= (x_1+x_2, y_1+y_2+3z_1+3z_2, x_1+x_2+z_1+z_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x_1, y_1, z_1) + f(x_2, y_2, z_2) &= (x_1, y_1+3z_1, x_1+z_1) + (x_2, y_2+3z_2, x_2+z_2) = \\ &= (x_1+x_2, y_1+y_2+3z_1+3z_2, x_1+x_2+z_1+z_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(\lambda(x, y, z)) &= f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = (\lambda x, \lambda y+3\lambda z, \lambda x+\lambda z) = \\ &= \lambda(x, y+3z, x+z) \end{aligned}$$

$$\lambda f(x, y, z) = \lambda(x, y+3z, x+z)$$

Podemos verificar que se conserva a adição e a multiplicação, logo a aplicação é linear

$$d) f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) \rightarrow (x, y, 1)$$

$$f((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) = f((x_1+x_2, y_1+y_2)) = (x_1+x_2, y_1+y_2, 1)$$

$$f(x_1, y_1) + f(x_2, y_2) = (x_1, y_1, 1) + (x_2, y_2, 1) = (x_1+x_2, y_1+y_2, 2)$$

$$f(\lambda(x, y)) = f(\lambda x, \lambda y) = (\lambda x, \lambda y, \lambda)$$

$$\lambda f(x, y) = \lambda(x, y, 1) = (\lambda x, \lambda y, \lambda)$$

Embora se verifique se conserva a multiplicação, a adição não se conserva, logo a aplicação não é linear

$$2. a) \quad f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z, t) \rightarrow (x + y + z, 2x - y + t, -3y - 2z + t)$$

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + t = 0 \\ -3y - 2z + t = 0 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 0 \\ -3y - 2z + t = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -y - z \\ t = 3y + 2z \end{cases}$$

$$(x, y, z, t) = (-y - z, y, z, 3y + 2z) = y(-1, 1, 0, 3) + z(-1, 0, 1, 2)$$

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Como $r[A] = r[A|B] = m^\circ$ de incógnitas logo, os vetores são linearmente independentes e $\{(-1, 1, 0, 3), (-1, 0, 1, 2)\}$ é uma base de $\text{Nuc}(f)$ de dimensão 2 de $\text{Nuc}(f)$

$$b) (x + y + z, 2x - y + t, -3y - 2z + t) =$$

$$= x(1, 2, 0) + y(1, -1, -3) + z(1, 0, -2) + t(0, 1, 1)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -3 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Portanto, $\{(1, 2, 0), (0, 3, 0)\}$ é uma base de $\text{Im}(f)$ e a dimensão é 2.

$$3. a) \begin{cases} x + 2y = 0 \\ -2x + 3y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & -1 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -1 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = -2y \\ 7y - z = 0 \end{cases} \quad (x, y, z) = (-2y, y, 7y) = y(-2, 1, 7)$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \\ 7 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Como $r[A] = r[A|B] = m^\circ$ de incógnitas o sistema é possível e podemos verificar que o vetor é linearmente independente. Então $\{(-2, 1, 7)\}$ é uma base de $\text{Nuc}(f)$, dimensão 1

$$(\alpha + y, 2\alpha - y, 0, \alpha)$$

$$\begin{cases} \alpha + y = 0 \\ 2\alpha - y = 0 \\ 0 = 0 \\ \alpha = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -y \\ y = 0 \\ \alpha = 0 \end{cases}$$

$$(\alpha, y) = (-y, y) = y(-1, 1)$$

Como é apenas 1 vetor será obrigatoriamente linearmente independente, Logo uma base de $\text{Nuc}(g)$ é $\{(-1, 1)\}$ dimensão 1

6b) Para $\text{Im}(f)$:

$$(\alpha + 2y, -2\alpha + 3y - z) = \alpha(1, -2) + y(2, 3) + z(0, -1)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -7 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Portanto uma base de $\text{Im}(f)$ é $\{(1, -2), (0, -1)\}$ de dimensão 2

Para $\text{Im}(g)$

$$(\alpha + y, 2\alpha - y, 0, \alpha) = \alpha(1, 2, 0, 1) + y(1, -1, 0, 0)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Portanto uma base de $\text{Im}(f)$ é $\{(1, 2, 0, 0), (0, 3, 0, 0)\}$ e a dimensão é 2

$$6. a) f(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$$

$$f(1, 0, 1) = (1, -2, 0)$$

$$f(1, -1, 3) = (1, -1, 1)$$

$$(\alpha, y, z) = \alpha(0, 0, 1) + y(1, 0, 1) + z(1, -1, 3)$$

$$\Rightarrow f(\alpha, y, z) = \alpha(0, 0, 1) + y(1, -2, 0) + z(1, -1, 1) = (y+z, -2y-z, \alpha+z)$$

b)

$$M(f, B_2, B_2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

7. a) Para M_f :

$$f(x, y, z) = (x + 2y, -2x + 3y - z)$$

$$(x + 2y, -2x + 3y - z) = x(1, -2) + y(2, 3) + z(0, -1)$$

$$M_f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

Para M_g :

$$g(x, y) = (x + y, 2x - y, 0, x)$$

$$(x + y, 2x - y, 0, x) = x(1, 2, 0, 1) + y(1, -1, 0, 0)$$

$$M_g = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } g \circ f &= g(f(x, y, z)) = \\ &= g(x + 2y, -2x + 3y - z) = \\ &= (x + 2y - 2x + 3y - z, 2(x + 2y) + 2x - y + z, 0, x + 2y) = \\ &= (-x + 3y - z, 4x + 3y + z, 0, x + 2y) = \\ &= (-x + 3y - z, 4x + 3y + z, 0, x + 2y) \end{aligned}$$

$$(-x + 3y - z, 4x + 3y + z, 0, x + 2y) = x(-1, 4, 0, 1) + y(3, 3, 0, 2) + z(-1, 1, 0, 0)$$

$$M_{g \circ f} = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 5 & -1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

4×2

2×3

8. a) Primeiramente temos ↓ verificar se f é injetiva, para ser invertível

$$(x - y + z, x + z, y - 3z) = x(1, 1, 0) + y(-1, 0, 1) + z(1, 1, -3)$$

$$M_f = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Para f injetiva, temos "Nuc(M_f) = {0, 0, 0}"

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \end{cases}$$

Logo para obter a matriz inversa:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -3 & 0 & 4 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right] \rightarrow$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/3 & 2/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 & 1/3 & 0 \end{array} \right]$$

b) No exercício anterior calculamos $(M_f)^{-1}$, mas não sei calcular M_f^{-1}

$$g, B = ((1, c, c), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$$

$$g' = ((1, 0, 2), (-1, 1, 0), (0, 1, 2))$$

$$\begin{pmatrix} 1 & | & \alpha & y & z \\ \hline 1 & 1 & y & z \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1} \begin{pmatrix} 1 & | & \alpha & y & z \\ \hline 0 & | & \alpha - 2z & \alpha - y + z \end{pmatrix}$$

$$(\alpha + y + z, \alpha - 2z, \alpha - y + z) = \alpha(1, 1, 1) + y(1, 0, -1) + z(1, 2, 1)$$

$$a) \quad M_F = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_F = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b) \quad M_F^{OB} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c) \quad M_F^{OB} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 4 \\ -3 & -1 & -6 \\ 3 & -4 & 2 \end{bmatrix}$$